FALDONE 4.4 / ATLANTE

# Sei mondi autonomi. Un ecosistema condiviso.

Ogni ramo mantiene identità, dati e funzioni locali; le interfacce permettono la collaborazione.

01 / BORDO

## Vito

Laboratorio mobile e camper
Energia e rete proprie
Documenti e funzioni offline

02 / AMBIENTI

## Casa e domotica

Automazioni per ogni ambiente
Casa, camper, azienda agricola
Comandi locali e supervisione

03 / CALCOLO

## Sala server

Servizi, storage e inferenza
Nucleo stabile + host a richiesta
Trasferibile tra sedi

**IDENTITÀ · API · DATI · COPIE**

Connessioni selettive, nessuna fusione delle reti

04 / ATTIVITÀ

## Laboratorio

Regia del lavoro e dei progetti
Postazioni, strumenti, registri
Indipendente dalla stanza

05 / PERSONE

## Servizi a terzi

Identità e quote individuali
Catalogo M6 e risorse autorizzate
Client remoti senza ponte LAN

06 / RISORSE

## Inventario e comunità

Ricambi, kit e nodi federati
Valore economico del materiale
Riuso o cessione, senza duplicazioni

**TERRITORIO / Il campo dietro casa estende domotica, lavoro sul posto e supervisione.**

# Una dorsale a 10 GbE, quattro nodi collegati.

LGS352C-EU: 48 porte RJ45 da 1 GbE + 4 uplink SFP+ da 10 GbE; modello senza PoE.

M2
### App e dati
MCX312A / porta 1
10 GbE / SFP+ 49

M3
### IA su richiesta
MNPA19-XTR
10 GbE / SFP+ 50

M4
### Storage e backup
SFP+ integrata / porta 1
10 GbE / SFP+ 51

M6
### Media e terzi
MNPA19-XTR
10 GbE / SFP+ 52

SWITCH FIDATO
### Linksys LGS352C-EU
802.1Q · 176 Gbit/s capacità di switching
Porte 49–52: dorsale server a stella

M1 / FIREWALL
### WAN, VPN e VLAN
I226-T4 → rame switch: 1 GbE
Il routing non eredita la velocità 10G

GESTIONE E CASA
### Client, C3/C4, M5, S1/S3/S4
RJ45 Gigabit; Corosync locale
Reti separate per funzione

BORDO E REMOTO
### Vito e utenti esterni
Tunnel e servizi consentiti
Nessun collegamento LAN libero

2 AOC da 3 m + 2 DAC da 1 m · 4 uplink occupati · porte aggiuntive M2/M4 disponibili sul nodo

# Dati: prima e dopo la transizione

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Sede | Supporti | Uso e condizione |
|---|---|---|
| M1 / SATA | INV-007 Kingston V200 120 GB | Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d. |
| M2 / NVMe | INV-009 Sabrent Rocket512 GB | Boot Proxmox; Locale |
| M2 / secondo NVMe | INV-005 Crucial P310 4 TB | Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale |
| M3 / M.2 PCIe2.0x4 | INV-006 WD PC SN530512 GB | Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer |
| MP3 Aspire 7 | Crucial P3 Plus 1 TB | Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC |
| M4 / SATA native | 6 WD10EAVS1 TB, INV-001 | Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni |
| M4 / LSI2308 | 4 ST2000DM0082 TB, INV-087 | Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali; Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR |
| M5 / SATA | INV-003 Samsung850EVO 250 GB | Boot Proxmox e stato; Sistema e stato persistente |
| M5 / SATA | 2 ST1000LM0241 TB, INV-013 | Mirror Frigate circa 1 TB nominale; 4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi |
| M6 / SATA | INV-004 Kingston V300 120 GB | Boot Proxmox; Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD |
| M6 / SATA | INV-008 Samsung850EVO 500 GB | Download e staging; Incompleti, seed, quote e margine operativo |
| M6 / SATA | 2 WD10EZRX1 TB, INV-002 | Mirror Seafile e copie audio quotate; 10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud |
| C3 / C4 | Un SSD locale per Dell | ZFS host + VM client + repliche HA; Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale |
| S3 / S4 | Storage Wyse 32 GB per esemplare | Linux, radio/testimone e stato; Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni |
| M4 / S1 / M7 | Boot n.d. al saldo | Avvio indipendente; Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione |
| SH3 | INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO | Supporto esterno assegnato; Non libera riserva boot |
| Due HP esterni | Apacer M.2 8 GB + USB | LibreELEC/configurazione + contenuti offline; Capacita USB n.d. |
| Microtech ingresso | 64 GB eMMC da modello, n.d. | Sistema e pannello ingresso; SSD opzionale, non acquisto imposto |
| RDX SATA | Tre cartucce HP 2 TB | Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro; Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita |
| MP1 / MacBook M5 | SSD interno: n.d. | Utente personale e utente lavoro separati; Dati e credenziali per profilo |

# Copie e recupero

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Livello | Supporto | Regola |
|---|---|---|
| M2 | P3104TB singolo | Dati attivi; segnaposto del pool SSD |
| M4 WD | Backup locale versionato | Copie distinte dai pool di produzione |
| Drive | Spazio remoto 5TB | Arca completa transitoria; poi backup remoto |
| RDX | 3x2TB tematici | Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione |
| Arca attuale | P310 nel box | Ruolo di transizione descritto nella roadmap |

FALDONE 4.4 / ATLANTE

# Postazioni e accessi: il servizio segue la persona.

Distribuzione funzionale dei client; collegamenti e ambienti mantengono identità distinte.

CUCINA

## C2 / Dell 7070 Ultra

Pannello casa · Linux
Streaming e Moonlight

POSTAZIONI PERSONALI

## C3 e C4 / Dell Ultra

Client Linux + riserva servizi
Membri del nucleo stabile

LABORATORIO

## MP3 Acer + Wyse

Windows, lavoro e Sunshine
Audio, dashboard e supervisione

STUDIO / SALONE

## Wyse studio e Hi-Fi

CONTROL2USB nello studio
DAC ES9038Q2M nel salone

INGRESSO / PERSONALE

## Microtech + MacBook M5

Pannello casa all’ingresso
Mac a casa: utente lavoro separato

FUORI CASA

## C1 Vito + due HP esterni

Bordo indipendente
Client amici: account individuali

**SERVIZI CONDIVISI · IDENTITÀ PERSONALI · CONFINI DI RETE**

Sala server trasferibile: cambia la sede, restano ruoli, nomi e percorsi di accesso.

# Servizi e dipendenze

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Servizio | Sede | Condizione |
|---|---|---|
| Nextcloud, Vikunja, n8n | M2 -> C4 in subentro | HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale |
| Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly | M2 | Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA |
| Open WebUI e backend LLM/VLM | M2 interfaccia / M3 calcolo | M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo |
| Windows / Steam / Sunshine | MP3 Acer Aspire 7 | RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco |
| Home Assistant OS e MQTT separato | M5 -> C3 in subentro | RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3 |
| Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P | S3 Wyse | Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5 |
| Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc | M5 | 4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA |
| Jellyfin / Arc A310 | M6 | Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto |
| Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast | M6 | Copie locali quotate; Snapcast solo LAN |
| Seafile | M6 | 10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo |
| Downloader e arr | M6 | Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra |
| Backup WD e condivisioni media | M4 | Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati |
| Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard | S1 | Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS |
| Sentinella indipendente e WoL | S4 | Nessun voto; C4 secondo mittente; controllo M1 |
| Controllo esterno e tunnel/relay | S2 Oracle | Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden |
| OpenClaw | MP3 Acer fisso laboratorio | Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster |
| Hermes | MP3 Acer fisso laboratorio | Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda |
| Gemini / Google AI Pro | Account lavoro; postazioni autorizzate | Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico |
| Client Jellyfin offline | Due HP t520 esterni | Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup |
| Dashboard ingresso | Microtech EBL14B | Pannello citofono/allarme, fuori quorum |
| Zabbix / metriche e log | M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato | 2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva |
| Documenti offline, rapportini e dashboard Vito | C1 / LTE / cloud di lavoro | 8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum |

# Disponibilita e recupero

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Evento | Disponibile | Limite |
|---|---|---|
| M1 guasto | Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online | Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4 |
| M2 guasto | Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo | P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco |
| M5 guasto | Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo | Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente |
| Due membri del nucleo guasti | Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza | Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti |
| M3/M4/M6 spenti | Cinque membri del nucleo invariati | IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti |
| S4 guasto | Nessuna perdita di voto | Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo |
| Vito senza LTE o spento | Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline | Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita |
| Blackout prolungato | Arresto ordinato con quorum ancora disponibile | Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro |

# Roadmap da Natale 2026

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Finestra | Fase | Gate |
|---|---|---|
| 23-27 dicembre 2026 | Inventario e prove da banco | Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione. |
| Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda | Arca di transizione su Drive | Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile. |
| 28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti | Rete e nucleo stabile | Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo. |
| Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie | Dati e applicazioni | Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito. |
| Gennaio 2027 · in parallelo alle copie | Vito: primo viaggio operativo | Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete. |
| Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware | Domotica, media e telemetria | Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta. |
| Febbraio-marzo 2027 · finestra adattabile | Ottimizzazione e chiusura | Registro collaudi completo e nessuna sorgente unica dimenticata. |

# Separazione degli accessi

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Origine | Destinazione | Vincolo |
|---|---|---|
| FTTC | M1 / firewall | WAN1; Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico |
| Router5G esterno / LAN1 | M1 | WAN2; SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni |
| Router5G esterno / LAN2 | M5 | Avvisi indipendenti; Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero |
| M1 I226-T4 | Switch e reti autorizzate | Fidata / DMZ personale / esterna; Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita |
| Switch/AP IoT | M5 / S3 / C3 autorizzati | VLAN locale/cloud/camere; Rete e AP non transitano solo da M5 |
| M5 interfacce n.d. | Switch/router5G | Gestione/servizi e percorsi IoT; Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti |
| C3 / C4 Ethernet | Switch fidato | Cluster e repliche; Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato |
| S3 / Sonoff USB | Dispositivi compatibili | Zigbee; Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato |
| S4 Ethernet | Nucleo stabile e nodi autonomi | Sentinella e WoL; Nessun qdevice nella base a cinque voti |
| 3 Halo H1900G | Appartamento e laboratorio PT | Wi-Fi IoT; Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati |
| Vito LTE | C1 e servizi di bordo | Rete veicolo autonoma; Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync |
| Due HP esterni | Jellyfin via HTTPS | Ethernet DHCP; Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata |
| LGS352C-EU | Reti segmentate 802.1Q | Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE; Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1 |
| M2 MCX312A / porta 1 | LGS352C / SFP+49 | Dorsale 10GbE; App e dati; porta 2 libera |
| M3 MNPA19-XTR | LGS352C / SFP+50 | Dorsale 10GbE; Calcolo e trasferimenti |
| M4 SFP+ integrata / porta 1 | LGS352C / SFP+51 | Dorsale 10GbE; Storage; seconda SFP+ libera |
| M6 MNPA19-XTR | LGS352C / SFP+52 | Dorsale 10GbE; Media, Seafile e servizi a terzi |
| M1 I226-T4 / trunk LAN | LGS352C RJ45 / 1GbE | Routing e firewall; Il link rame e il routing non sono 10GbE |
| M2 / M3 / M4 / M6 gestione | LGS352C RJ45 / 1GbE | Management separato; Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione |

# Espansioni e collaudi

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Nodo | Dispositivi | Verifica |
|---|---|---|
| M1 | NIC4porte | Avvio senza GPU / IOMMU |
| M2 Q3A | 2NVMe + MCX312 | Simultaneita; HBA rinviata |
| M3 | RTX3060 + MNPA | Carico e alimentazione |
| M4 | LSI2308 + SFP+ | Dischi SMR e link |
| M5 Q3 | Hailo + SATA | Bus e runtime |
| M6 Q3A | Arc + MNPA | Ingombri, linee e driver |

# Download e servizi M6

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Servizio | Sede | Regola |
|---|---|---|
| Jellyfin / Arc A310 | M6 | Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto |
| Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast | M6 | Copie locali quotate; Snapcast solo LAN |
| Seafile | M6 | 10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo |
| Downloader e arr | M6 | Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra |

# Visione, IA e multimedia

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Servizio | Sede | Regola |
|---|---|---|
| Open WebUI e backend LLM/VLM | M2 interfaccia / M3 calcolo | M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo |
| Home Assistant OS e MQTT separato | M5 -> C3 in subentro | RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3 |
| Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc | M5 | 4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA |
| Jellyfin / Arc A310 | M6 | Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto |
| Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast | M6 | Copie locali quotate; Snapcast solo LAN |
| Seafile | M6 | 10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo |
| Downloader e arr | M6 | Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra |

# Materiale assegnato e residuo

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Prodotto | Saldo | Condizione |
|---|---|---|
| ASRock X79 Extreme3 + i7-3820 | 1 kit | Kit libero; cessione o banco self-hosting con DDR3 unbuffered compatibile |
| DDR3 RDIMM 16 GB, lotto PC3 + Kingston | 5 moduli / 80 GB | 13 - 8 M3; nessun PC3 non-L contato nel lotto PC3L |
| ELPIDA 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1 | 5 / 20 GB | RDIMM legacy liberi |
| Hynix 4 GB 2Rx4 PC3-10600R-9-10-E1 | 9 / 36 GB | RDIMM legacy liberi |
| Kingston 99U5474-038.A00LF | 1 / 4 GB | Tipologia ECC n.d.: non contato RDIMM |
| Nanya NT2GC72B8PA0NF-CG | 1 / 2 GB | ECC UDIMM da registro, identita da etichetta |
| Western Digital WD3200AAJS 320 GB | 1 | Magazzino; Stato tecnico nel registro di manutenzione |
| Western Digital WD1601ABYS 160 GB | 1 | Magazzino; Stato tecnico nel registro di manutenzione |
| Western Digital WD1600AAJS 160 GB | 1 | Magazzino; Stato tecnico nel registro di manutenzione |
| HGST Z7K500-500 / Hitachi Z5K500-500 / HGST Z5K500-500 | 1 ciascuno | Tre HDD da 500 GB; salute attuale n.d. |
| Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD / GTX970 | 1 | GPU libera da registro; nessuna assegnazione implicita a Frigate |
| Sapphire Radeon HD6570 4 GB | 1 | GPU libera da registro |
| Intel EXPI9301CTBLK / EXPI9300PTBLK | 1 ciascuna | NIC Gigabit libere |
| HP NC380T | 1 | NIC dual Gigabit libera; una nuova NIC per M7 |
| Fenvi FV-AC1200 / FV-AXE3000 | 1 ciascuna | Adattatori Wi-Fi liberi |
| ASUS Hyper M.2 X4 | 1 | Adattatore libero; compatibilita per ruolo non presunta |
| corsair flash voyager slider | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| lexar ljds73-16g | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| verbatim usb 2.0 | 2 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| kingston data traveler 100g3 | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| tdk 16gb | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| tohaoll u1 v10 hc | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| kingston sdc10g2/64gb | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |

| Prodotto | Saldo | Condizione |
|---|---|---|
| lexar 800x pro | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| generic | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| generic class 6 | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| generic class 4 | 1 | Supporto a magazzino; capacita/stato come registro, senza valori inventati |
| X99-DELUXE+i75930K+32 GB DDR4+RTX2080 | 1 postazione | MP4 PC primo fratello, non magazzino libero |
| WD10EAVS1 TB | 2 residui | Sei altri a M4; due WD10EZRX a M6; salute |
| EVO 250 / V300 120 / V200 120 | Zero liberi in progetto | M5 / M6 / M1 confermati recuperabili |
| Tre Samsung NVMe256 GB | Saldo aperto | Riconteggio fisico prima delle destinazioni; SSD Aspire1 TB e Air256 GB non sono questi NVMe |
| HyperX 4 GB DDR3 | 4 moduli / 16 GB da liberare | M1 passa a DDR4; disponibilita fisica dopo dismissione vecchia scheda |
| Hynix 4 GB2Rx8 PC3-10600U | 2 per S1 | Registro precedente uno: identificare secondo esemplare senza duplicazioni |
| Quadro NVS290 | 2 censite | Variante PCIex1 riferita; una possibile console M7, nuova |
| 6ATX +Delta DPS250AB49L +gruppo AC0632A/2DPS750RBA | Saldo non libero | Gruppo ridondante non equivale a due alimentatori ATX separati |
| 5rack4U +frontale10tray3, 5 senza backplane | Un rack mancante | 50 EUR usato; M4 riusafrontale, S1 chassis HPaccorciato; riconciliare DL180/380 |
| Due HP t520 | 0 liberi | Due client esterni per amici; ruoli S3/S4 trasferiti ai Wyse |
| Tre Mercusys | 0 liberi oggi | Wi-Fi casa attuale; domotica dopo sostituzione |
| T110 II E3-1220 v2/8 GB + RDX SATA + 5 Wyse 4/32 | 150 EUR complessivi | Tutti gli alimentatori Wyse, nessuna cartuccia; codici n.d. |
| Cinque esemplari | 0 liberi | Laboratorio, S3, S4, studio, Hi-Fi salone |
| Recuperato | 0 libero in progetto | Pannello ingresso; dotazione e batteria n.d. |
| Un solo recuperato | Assegnato uso personale | Modello da identificare; altro Kindle non ritrovato |
| MSI H97M-ECO / i5-4570T | Libero nell’assetto di riferimento | Riserva o riuso, non acquisto |
| LSI9207-8i | Non necessaria a M2 con due NVMe | Conservata per futuro pool SSD, non venduta |
| E5-2630L v2 | Non assegnato a M6 nuovo | Z9PA-U8 non piu in lista acquisti |

# Servizi e accessi

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Servizio | Sede | Condizione |
|---|---|---|
| Nextcloud, Vikunja, n8n | M2 -> C4 in subentro | HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale |
| Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly | M2 | Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA |
| Open WebUI e backend LLM/VLM | M2 interfaccia / M3 calcolo | M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo |
| Windows / Steam / Sunshine | MP3 Acer Aspire 7 | RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco |
| Home Assistant OS e MQTT separato | M5 -> C3 in subentro | RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3 |
| Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P | S3 Wyse | Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5 |
| Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc | M5 | 4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA |
| Jellyfin / Arc A310 | M6 | Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto |
| Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast | M6 | Copie locali quotate; Snapcast solo LAN |
| Seafile | M6 | 10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo |
| Downloader e arr | M6 | Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra |
| Backup WD e condivisioni media | M4 | Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati |
| Caddy, Vaultwarden, ntfy, Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard | S1 | Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden non sulla VPS |
| Sentinella indipendente e WoL | S4 | Nessun voto; C4 secondo mittente; controllo M1 |
| Controllo esterno e tunnel/relay | S2 Oracle | Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden |
| OpenClaw | MP3 Acer fisso laboratorio | Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster |
| Hermes | MP3 Acer fisso laboratorio | Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda |
| Gemini / Google AI Pro | Account lavoro; postazioni autorizzate | Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico |
| Client Jellyfin offline | Due HP t520 esterni | Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup |
| Dashboard ingresso | Microtech EBL14B | Pannello citofono/allarme, fuori quorum |
| Zabbix / metriche e log | M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato | 2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva |
| Documenti offline, rapportini e dashboard Vito | C1 / LTE / cloud di lavoro | 8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum |

# Nucleo stabile a cinque voti

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Dominio | Ruolo | Regola |
|---|---|---|
| M1/M2/M5/C3/C4 | Nucleo stabile | 5 voti; quorum3; normalmente tutti accesi |
| M3/M4/M6 | Proxmox autonomi | Accensione su richiesta; nessun voto |
| S4 | Sentinella e WoL | Nessun qdevice attivo nella base4.4 |
| C1 Vito | Nodo mobile | Fuori Corosync; autonomia locale |
| HA | C3/C4 riserva selettiva | Subentro limitato ai guest replicati e dimensionati |

# Continuita selettiva

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Dominio | Ruolo | Regola |
|---|---|---|
| M1/M2/M5/C3/C4 | Nucleo stabile | 5 voti; quorum3; normalmente tutti accesi |
| M3/M4/M6 | Proxmox autonomi | Accensione su richiesta; nessun voto |
| S4 | Sentinella e WoL | Nessun qdevice attivo nella base4.4 |
| C1 Vito | Nodo mobile | Fuori Corosync; autonomia locale |
| HA | C3/C4 riserva selettiva | Subentro limitato ai guest replicati e dimensionati |

# Energia e disponibilita

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Sede | Profilo | Condizione |
|---|---|---|
| Nucleo | Sempre acceso | 5voti; arresto con maggioranza |
| M3 | A richiesta | Lavori e code prima stop |
| M4 | Media/backup | Pool pronti e job completati |
| M6 | Uso/media/download | Nessun timer arbitrario |
| Vito | Accumulo separato | PC a richiesta; arresto ordinato |

# Domotica e radio indipendenti

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Componente | Ruolo | Condizione |
|---|---|---|
| S3 | Sonoff + Z2M | Radio autonoma |
| M5 | HAOS / MQTT | Guest separati |
| C3 | Riserva selettiva | Replica e test |
| ReteIoT | Switch e AP | Nessun ponte unico M5 |

# Assegnazioni della 4.4

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Nodo | Dotazione | Ruolo |
|---|---|---|
| M1 | MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3 / 32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili | Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile |
| M2 | D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581 / 64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 | Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile |
| M3 | HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3 / 128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM | Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo |
| M4 | ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3 / 32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM | Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job |
| M5 | D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581 / 32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 | Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile |
| M6 | D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581 / 64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 | Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta |
| M7 | ASUS H61M-K / E3-1220L v2 / 16 GB, 2 x 8 DDR3 | Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare |
| S1 | ASRock Q1900M / Celeron J1900 / 8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U | Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster |
| S2 | Oracle Cloud Always Free, A1 / 1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB | Osservazione esterna e relay; niente voto |
| S3 | Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB | Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster |
| S4 | Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB | Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4 |
| C1 | Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U / 8 GB, nessun LLM locale | Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum |
| C2 | Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U / 8 GB, espansione solo se necessaria | Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa |
| C3 | Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U / 16 GB base HA | Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes |
| C4 | Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U / 16 GB base HA | Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL |
| MP3 | Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB / 16 GB / Crucial P3 Plus1 TB | Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes |
| MP4 | ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080 / 32 GB DDR4 | PC primo fratello, esterno all’infrastruttura |
| Wyse laboratorio | Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB | Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer |
| Wyse studio | Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB | Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB |
| Wyse Hi-Fi salone | Dell Wyse 3030 N03D / 4 GB / 32 GB | Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB |
| HP amico 1 | HP t520 / 4 GB / Apacer M.2 8 GB | Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB |
| HP amico 2 | HP t520 / 4 GB / Apacer M.2 8 GB | Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB |

| Nodo | Dotazione | Ruolo |
|---|---|---|
| Microtech ingresso | Microtech EBL14B / Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC | Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster |
| T110 II | Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2 / 8 GB | Riserva complementare e unità RDX SATA |
| Kindle recuperato | Kindle 11a generazione USB-C / Modello base/Paperwhite n.d. | Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale |
| MP1 | Apple MacBook M5 personale / RAM e SSD: n.d. | A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta |

# Vito: due modalità, una base autonoma.

C1, documenti locali, rete di bordo ed energia servizi costituiscono la base comune.

MODALITÀ 01

## Laboratorio mobile

Cantiere / intervento / attività sul campo
Consultazione documenti, manuali e agenda
Raccolta ore, materiali, foto e note vocali
Bozza locale → revisione → registro condiviso
Strumenti e diagnostica con profilo dedicato
Nessuna dipendenza obbligatoria dalla sala server

MODALITÀ 02

## Camper / piccola casa

Sosta / viaggio / autonomia locale
Dashboard di bordo e documenti di viaggio
Automazioni del solo ambiente Vito
Contenuti disponibili anche senza Internet
Energia, rete e dati separati dall’avviamento
La gestione multiambiente non annulla quella locale

BASE COMUNE

## C1 + rete + energia + archivio locale

Dell 7070 Ultra · i5-8265U · 8 GB · PC e display a sessione
LTE dedicata; bozze persistenti; riserva energia con arresto ordinato

INTERFACCIA SELETTIVA

## Casa e domotica

Supervisione per ambienti
Sincronizzazione al ritorno della rete

INTERFACCIA SELETTIVA

## Laboratorio

Registri e progetti condivisi
Sincronizzazione al ritorno della rete

INTERFACCIA SELETTIVA

## Sala server

Archivio, copie e calcolo remoto
Sincronizzazione al ritorno della rete



Schema funzionale / non in scala

# Client esterni e offline

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Nodo | Dotazione | Uso |
|---|---|---|
| HP amico 1 | HP t520 / 4 GB / Apacer M.2 8 GB | Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB |
| HP amico 2 | HP t520 / 4 GB / Apacer M.2 8 GB | Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB |

# Drive e RDX

Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Livello | Supporto | Regola |
|---|---|---|
| M2 | P3104TB singolo | Dati attivi; segnaposto del pool SSD |
| M4 WD | Backup locale versionato | Copie distinte dai pool di produzione |
| Drive | Spazio remoto 5TB | Arca completa transitoria; poi backup remoto |
| RDX | 3x2TB tematici | Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione |
| Arca attuale | P310 nel box | Ruolo di transizione descritto nella roadmap |

# Cinque membri e host autonomi

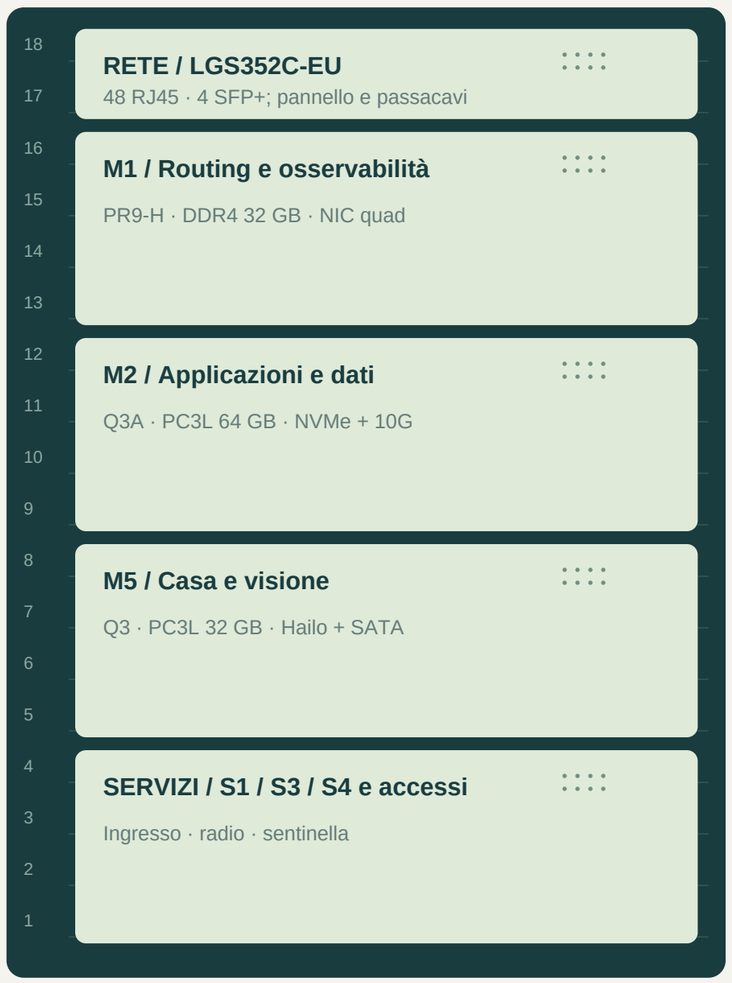
Architettura di riferimento. Anagrafica e collegamenti della revisione 4.4. Attuazione nel blocco roadmap.

| Dominio | Ruolo | Regola |
|---|---|---|
| M1/M2/M5/C3/C4 | Nucleo stabile | 5 voti; quorum3; normalmente tutti accesi |
| M3/M4/M6 | Proxmox autonomi | Accensione su richiesta; nessun voto |
| S4 | Sentinella e WoL | Nessun qdevice attivo nella base4.4 |
| C1 Vito | Nodo mobile | Fuori Corosync; autonomia locale |
| HA | C3/C4 riserva selettiva | Subentro limitato ai guest replicati e dimensionati |

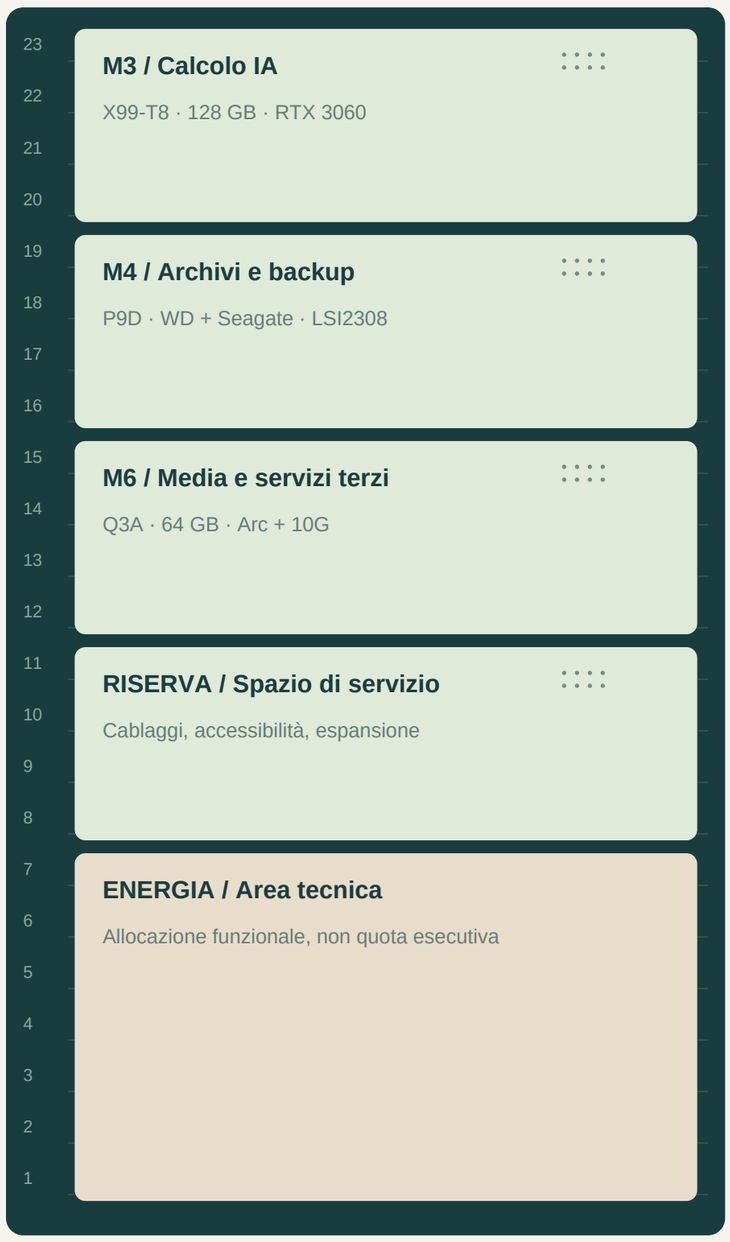
# Sala server: struttura fisica e flussi.

Nicchia nel sottotetto. Vista funzionale frontale: i riferimenti U non sostituiscono la tavola di montaggio.

### MONTANTE SINISTRO / riferimento 18U




### MONTANTE DESTRO / riferimento 23U




ARIA

## Ingresso → attraversamento

Frontali liberi e filtro accessibile
Separazione percorso aria e cavi
Estrazione verso il retro della nicchia

RETE

## Dorsale concentrata

M2/M3/M4/M6 ai quattro SFP+
Gestione cablata separata
Etichette su entrambe le estremità

ENERGIA

## Carichi e arresto ordinato

Accumulo rack separato dai client
Arresto guest prima degli host
Rete e sentinella per ultime

Quote di riferimento delle fonti: 84 cm a sinistra, 104 cm a destra; nicchia profonda circa 60 cm.

Il disegno organizza le funzioni: ingombri di alimentazione, case e passacavi sono riportati nella roadmap di posa.

# Il campo dietro casa: un’estensione per ambienti.

Scenario di evoluzione verso attività agricole. Schema funzionale, senza geometria o impianti presunti.

AMBIENTE / CAMPO

## Controllo locale

Sensori per zone e acqua
Automazioni con limiti locali
Comandi manuali disponibili

LAVORO SUL POSTO

## Vito laboratorio mobile

Raccolta evidenze e rapporti
Manuali, sopralluoghi, interventi
Sessioni anche senza copertura

DATI E RESPONSABILITÀ

## Un dominio distinto dalla casa

Identificativo di ambiente e zona; storici separati
Connettività estende la supervisione, non sostituisce il controllo
Nessuna superficie, irrigazione o sensoristica già installata presunta

CASA / DOMOTICA

## Regia multiambiente

Casa, campo, camper come domini
Dashboard e allarmi per contesto
Nessun ponte libero tra reti

LABORATORIO

## Centro gestionale

Attività, scorte, manutenzioni
Registri condivisi e supervisione
Nuove attività con dati separati

SALA SERVER

## Archivi e analisi

Storici, fotografie, backup
Elaborazioni su richiesta
Servizi disponibili da altre sedi

FALDONE 4.4 / ATLANTE

# Sei mondi autonomi. Un ecosistema condiviso.

Ogni ramo mantiene identità, dati e funzioni locali; le interfacce permettono la collaborazione.

01 / BORDO

## Vito

Laboratorio mobile e camper
Energia e rete proprie
Documenti e funzioni offline

02 / AMBIENTI

## Casa e domotica

Automazioni per ogni ambiente
Casa, camper, azienda agricola
Comandi locali e supervisione

03 / CALCOLO

## Sala server

Servizi, storage e inferenza
Nucleo stabile + host a richiesta
Trasferibile tra sedi

**IDENTITÀ · API · DATI · COPIE**

Connessioni selettive, nessuna fusione delle reti

04 / ATTIVITÀ

## Laboratorio

Regia del lavoro e dei progetti
Postazioni, strumenti, registri
Indipendente dalla stanza

05 / PERSONE

## Servizi a terzi

Identità e quote individuali
Catalogo M6 e risorse autorizzate
Client remoti senza ponte LAN

06 / RISORSE

## Inventario e comunità

Ricambi, kit e nodi federati
Valore economico del materiale
Riuso o cessione, senza duplicazioni

**TERRITORIO / Il campo dietro casa estende domotica, lavoro sul posto e supervisione.**